

합성 항해환경에서 Double DQN 기반 벙커유 구매 의사결정의 강건성 및 연료수지 평가

최희찬¹, 이현수², 신민재³, 김승현³

¹한국공학대학교 전자공학부 | ²한국공학대학교 게임공학과 | ³한국해양대학교 기관시스템공학부
최희찬 E-mail: 4434503@naver.com

Robustness and Fuel Accounting Evaluation of Double DQN-Based Bunker Purchasing Decisions in a Synthetic Voyage Environment

요약

본 연구는 합성 항해환경에서 규칙 기반 정책 3종과 Double DQN을 동일 조건으로 평가하고, 네 학습 체크포인트의 강건성과 연료수지를 분석하였다. 소비량 +20%에서 DQN의 도착률은 100%였으나 SCI/step은 22.59% 증가하였다. 기본조건에서 DQN은 Safe Stock보다 구매량·최종잔량과 합성 구매비용 지표(SCI)가 높았다. Safe Stock의 기존 안전선 미달 판정은 부동소수점 경계 효과로 구분하였다. 한바다호 AB-LOG는 동일 단위 집계와 15개 가정 시나리오를 비교하되, 일별 kL와 요약 M/T의 실측 정합성은 미확정으로 남겼다. 결과는 실제 비용절감이나 실선 정책 성능 검증을 의미하지 않는다.

1. 서론

벙커유 구매는 가격·환율뿐 아니라 연료잔량과 남은 항로를 고려하는 순차 의사결정 문제이다. 기존 연구는 선속과 구매량을 수리적으로 최적화하였다[1]. 강화학습을 적용할 때에는 평균 보상과 도착률만으로 비용·재고·급유 부담의 상충관계를 판단하기 어렵다. 본 연구는 동일조건 정책 비교, 소비량·항로 길이 민감도, 원본 행동 기록의 연료수지 진단을 제시하고 실선 기록의 활용 한계를 구분한다.

2. 연구 방법

BunkeringEnv의 관측은 유가, 유가 이동평균, 환율, 연료잔량, 남은 항로 및 합성 소비 상태 sfc의 6개 변수이다. sfc는 실측 기관 연료소비율이 아니다. 행동은 대기 또는 항만 선택을 통한 급유이며 항만별 가격·전이 차이는 구현하지 않았다. Fixed Fueling, Price Reactive, Safe Stock과 행동 선택·목표값 평가를 분리한 Double DQN[2]을 비교하였다.

학습 seed 42·1042·2042·3042에서 각각 5,000 episode 학습한 체크포인트를 고정하고 greedy inference로 동일한 100개 시장 사례(base seed 42)를 평가하였다. 규칙 반복은 독립 학습 표본으로 세지 않았다. 기본조건은 30 step, 정규화 소비량 0.05이며, 소비량 0.9·1.0·1.1·1.2배와 horizon 42·43·44의 민감도를 분석하였다. 변화율은 체크포인트별 paired 변화율의 평균, 표준편차는 4개 체크포인트의 기술통계(ddof=0)이다.

SCI는 정규화 실급유량×의사결정 시점 가격×환율의 항차별 합이며 최종재고 가치를 차감하지 않는다. 초기잔량+급유량-소비량-상한손실=최종잔량을 원본 step과 집계표에서 독립 재계산하였다. 평가계약·원본 진단과 재현 근거는 저장소에 공개하였다[3].

3. 합성환경 실험 결과

기본조건의 Fixed Fueling·Price Reactive·Safe Stock 도착률은 0%·3%·100%, SCI 평균은 0·17,369.5·545,392.7이었다. DQN 4개 체크포인트의 평균 보상은 0.0439, 도착률 100%, 고갈률 0%, SCI 839,763.41, SCI/step 27,992.11, 급유횟수

4,900회였다. 실패한 정책의 낮은 SCI를 비용 효율로 해석하지 않는다.

소비량 조건에서 DQN의 도착률은 모두 100%였고 SCI/step과 급유빈도는 단조 증가했다(표 1). Suez/Cape 43-step 대표 조건은 기본조건 대비 SCI/step +5.10%, 30-step당 급유횟수 +13.97%(5.587회)였다. 실제 항로·기상을 재현한 결과는 아니다.

표 1. DQN 4-seed 강건성 결과

조건	SCI/step 변화	급유 변화
소비 -10%	-10.75±0.24%	-6.45±0.76%
소비 +10%	+11.68±0.87%	+5.88±0.70%
소비 +20%	+22.59±0.55%	+10.56±1.72%
42 vs 43	-0.48±0.25%	-0.70±0.40%
44 vs 43	+0.30±0.30%	+0.64±0.27%

표 1의 급유 변화는 30-step당 횟수이다. Normal 로그에서 체크포인트별 하위 5개 reward 평균의 평균은 -0.0038, 상위 5개 SCI 평균의 평균은 1,072,647이었다. 개별 최대 급유횟수는 18회로 평균 외의 행동 부담도 확인했다.

기본 진단은 규칙 반복을 포함한 1,600개 기록·40,120 step이며 중복 제거 시 규칙 300개와 DQN 400개 평가 조합이다. 모두 동일 100개 시장 seed를 공유한다. 연료수지 최대 절대오차는 1.6×10^{-15} 였다. 동일 모델의 Linux 재실행에서 기본조건 전이 CSV 4개가 Windows 원본과 일치했고 정책·타깃·optimizer 상태는 불변이었다. 스트레스 재실행이나 재학습을 뜻하지 않는다[3].

표 2. 기본조건의 구매 재고 및 안전선 진단

정책	미달률 ¹ 전/후	SCI (천 단위)	급유량	최종잔량
Fixed	100/100	0.0	0.0000	0.0000
Reactive	99/98	17.4	0.0285	0.0135
Safe Stock	100/0	545.4	0.8500	0.3500
DQN 평 균	0/0	839.8	1.3133	0.8133

¹위반 1회 이상 항차 비율(%)이며 고갈률과 다르다. 재분류는 잔량 < 0.15~10⁻¹²의 후처리다. 급유량·잔량은 정규화 단위이다. DQN과 Safe Stock의 평균 소비량은 1.5로 같고 추가 구매량 0.46325는 추가 최종잔량과 일치했다.

Safe Stock은 17번째 전이의 0.1499999999999997을 0.15 미만으로 판정해 항차마다 -0.5 벌점을 받았다. 십진수 재생과 허용오차 10⁻¹²~10⁻⁶에서는 전이 후 미달이 없었다. DQN 최저잔량은 약 0.30이나 SCI는 Safe Stock보다 53.97% 높았다. 기존 경계 판정을 실질 안전성 열세로 해석하지 않는다. DQN 실급유 1,960회 중 529회(26.99%)는 소비량 0.05 수준의 보충이었고 가격우위 보상의 57.86%가 발생했다. 구매량 비가 중 보상과 반복 급유의 인과효과는 확정하지 않는다.

4. 실선 기록의 집계 비교

해기교육원이 김승현을 통해 제공한 한바다호 AB-LOG[4]는 2026년 5월 자료이며 상단 날짜는 제출일이다. 요약 소비량 195.2 M/T는 ROB 670.3~475.1의 차감값이다. 그 일치와 기관별 합계의 일치는 산술 관계이며 독립 소비량 계측 검증이 아니다. 일별표(B FOAM)는 최초 M/T 안내에서 kL로 정정됐다. 무관하게 포함된 Sheet1은 제외하고 ×0.95를 환산계수로 사용하지 않았다.

담당자는 ROB가 통상 정오 기준이며 31일 접안 진행이 항해 기록을 설명할 수 있다고 회신했다. 초기 ROB는 5월 6일 15:54경, 종료는 항차 종료일 약 13시경이라는 추정이다. 확정 시각으로 취급하지 않고, 날짜 표기 행 3개 범위만 비교하였다(표 3). 빈 칸을 관측된 0으로 바꾸거나 부분일을 배분하지 않았다.

표 3. 일별 소비량 집계와 총량 일치 비율

선택 행	M/E	G/E	Boiler	합계 kL	195.2/V
1~31일	123.4	79.4	26.1	228.9	0.852774
6~31일	123.4	79.4	23.4	226.2	0.862953
6~30일	107.3	76.3	22.9	206.5	0.945278

기관별 값의 단위는 kL, 마지막 열은 t/kL이며 총량을 맞추는 역산 비율이지 실측 밀도가 아니다. 같은 단위의 1~5일 합은 2.7 kL, 31일은 19.7 kL이다. 범위 3개×분석자가 정한 공통 밀도 0.800·0.825·0.850·0.875·0.900 t/kL의 15개 결정론적 시나리오를 계산했다[3]. 실측값·물성 적정 범위·신뢰구간이 아니며 기관·날짜별 동일 밀도와 무온도보정을 가정했다.

0.850 가정의 환산량은 순서대로 194.565·192.270·175.525 t이다. 첫 범위의 요약 대비 차이는 -0.635 t(-0.325%)이나 가까운 총량은 정확성 증거가 아니다. 기관별 요약 질량/전체 부피 비율도 0.754457·0.964736·0.977011 t/kL로 달라 단일 계수가 세 기관을 동시에 맞추지 못한다. 실제 밀도·기준 조건·집계 시간이 없어 실측 정합성과 오류 원인은 미확정이다. 원본 비공개 조건을 준수하며 실제 구매량·가격이 없는 기록으로 정책 성능이나 비용절감을 검증하지 않는다.

5. 논의 및 결론

DQN은 평가 범위의 도착률을 유지했으나 높은 보상이 낮은 SCI나 적은 급유를 의미하지 않았다. 안전선 경계 후처리는 기본조건에 한정하며 수정 환경의 재학습 결과가 아니다. 소비 -10%의 초기 상한손실 0.005의 영향도 분리하지 않았다. 실제 선속·기상·기관·추진효율·탄소비용을 반영한 외부 검증이 필요하다[5].

울산항만공사 자료 6,028건·8항목[6]은 선박 식별자·가격·소비·ROB 연결이 없고 bunker량 단위와 신청량/실공급량 여부가 미확인이라 업무 참고로만 사용했다. 팀 내 정성 검토에서는 안전잔량의 일수 기준, 공급·규격, 급유·대기시간, 최소 주문량·고정비를 후속 과제로 정리했다. 이는 공식 운항 기준이 아니며 급유 행동을 실제 기항 횟수로 환산하지 않는다.

본 연구는 합성 정책의 강건성·연료수지와 실제 기록의 활용 경계를 함께 제시했다. 한바다호의 동일 단위 집계 및 가정 민감도는 실측 정확성이나 실제 비용절감의 증거가 아니다. Ocean Lab도 고정된 합성 평가 기록을 설명하는 시연이다. 보상 설계·최종재고 가치와 현실 제약을 보완한 후속 검증이 필요하다.

※ 본 논문은 해양수산부 스마트 해운물류 융합인재 및 기업 지원(스마트해운물류×ICT멘토링)을 통해 수행한 ICT멘토링 프로젝트 결과물입니다.

참고문헌

- [1] Z. Yao, S. H. Ng, and L. H. Lee, “A study on bunker fuel management for the shipping liner services,” *Computers & Operations Research*, 39(5), pp. 1160–1172, 2012.
- [2] H. van Hasselt, A. Guez, and D. Silver, “Deep Reinforcement Learning with Double Q-learning,” *AAAI*, 30(1), 2016. doi:10.1609/aaai.v30i1.10295.
- [3] H. C. Choi et al., “Bunkering-AI: reproducible synthetic bunkering decision evaluation,” 2026. <https://github.com/heechan9/bunkering-ai>
- [4] 한국해양대학교 해기교육원, 한바다호 AB-LOG, 2026년 5월, 미공개 자료 및 제공기관 후속 회신, 2026.
- [5] D. Marijan, H. H. Mohammed, and B. Zaman, “Estimation and Optimization of Ship Fuel Consumption in Maritime: Review, Challenges and Future Directions,” *Journal of Marine Science and Technology*, 31, pp. 54–76, 2026.
- [6] 울산항만공사, “bunker링정박지 신청현황_20240819,” 공공데이터포털, ID 15132700, 확인 2026.9.19.